

Framework pro backend – vlastnosti, výhody použití

Co to je?

- Sada nástrojů a knihoven pro serverovou část app
- Poskytuje: routing, http požadavky a odpovědi, ORM (připojení k db), autentizace, autorizace, šablonování a API endpoints
- Rychlejší vývoj
- Standardizace kódu
- Výhody: bezpečnost, komunita, standardy, testovatelnost
- Nevýhody: nutnost naučit se framework, overhead, vendor lock-in (závislost na frameworku), omezení (framework určuje architekturu)

Jazyky pro backend

- PHP – Laravel, Symfony
- Python – Django, FastAPI
- JS/TS – Express, NestJS
- Go – Gin, Fiber
- C# - ASP.NET Core
- Java – Spring Boot
- Každý má svoje a volba závisí na typu projektu, týmu a požadavcích

Vykonávání kódu

- Interpretované (PHP, Python, Ruby)
 - Překládá se za běhu
 - Pomalejší, flexibilnější
- Kompilované (Go)
 - Překládá se před spuštěním binárky
 - Rychlejší, delší build time
- JIT compilation (Java, C#, Node.js)
 - Kombinace
 - Optimalizace hot paths

Kritéria výběru

- Technická
 - Výkon
 - Škálovatelnost
 - Bezpečnost
 - Ekosystém knihoven
- Praktická
 - Rychlost učení
 - Dokumentace
 - Komunita/podpora
 - Trh práce

Jazyky a jejich runtime

PHP – Zend Engine

- Runtime
 - Zend Engine interpretuje PHP
 - OPcache – bytecode cache
 - PHP-FPM – process manager
 - Každý request je nový proces (Request-based)
- Frameworky
 - Laravel – nejpopulárnější
 - Symfony – pro velké korporáty, dotažený
 - Slim, CodeIgniter, **Nette** (české)
- Laravel vs Symfony
 - Výhody:
 - Snadná syntaxe (Laravel)
 - Enterprise-ready (Symfony)
 - Komunita
 - Doctrine / Eloquent ORM (práce s DB)
 - Levný hosting
 - Nevýhody
 - Pomalejší než kompilované
 - Request based model limituje real-time
 - Špatná reputace
 - Nejsou to konkurenti, ale spolupracovníci

Python – Cpython a ASGI

- Runtime
 - CPython – reference interpreter
 - GIL (Global Interpreter Lock)
 - WSGI – synchroní interface
 - ASGI – async interface (moderní)
- Frameworky
 - Django
 - FastAPI
 - Flask

Vlastnost	Django	FastAPI	Flask
Filozofie	Batteries included	Async-first	Minimalistický
ORM	Django ORM	SQLAlchemy	SQLAlchemy
Admin panel	Ano	Ne	Ne
Async	Částečně	Plně	Ne
API docs	Ruční	Automatické	Ruční
Use case	Full-stack	API, ML	Microservices

JS/TS – V8 a Event Loop

- Runtime
 - V8 Engine (Chrome/Node.js)
 - Event Loop – non-blocking I/O
 - Libuv – async I/O lib
 - Single-threaded s worker threads
- Frameworky
 - Express.js
 - Minimalistický, flexibilní
 - Není předepsaná struktura
 - Npm ekosystém
 - Snadný start
 - Pro MVP a API

- NestJS
 - Enterprise-ready TS
 - Dependency injection
 - Modular architecture
 - GraphQL, WebSocket podpora
 - Pro velké projekty
- Fastify – rychlé

Go – Kompilovaný jazyk

- Runtime
 - Kompilace do binárky
 - Goroutines – lightweight threads
 - Channels – komunikace
 - Garbage collector
 - Není VM, interpreter
- Frameworky
 - Gin
 - Fiber
 - Echo
- Výhody
 - Extrémní výkon
 - Nativní konkurence
 - Rychlý start
 - Pro microservices
 - Jednoduchá syntaxe
- Nevýhody
 - Malý ekosystém a komunita
 - Verbose error handling
 - Žádná generika do Go 1.18
 - Těžký naučit

C# - .NET CLR

- Runtime
 - .NET Common Language Runtime
 - JIT kompilace
 - Kestrel – vysokovýkonný server
 - Cross-platform
 - AOT kompilace
- Framework
 - ASP .NET Core
 - Lightweight
 - MVC pattern
 - Blazor
 - Entity Framework (ORM)
- Výhody
 - Výkon (top 3)
 - Bezpečnost
 - Enterprise-ready
 - Azure integrace
 - Silný typing - .NET
 - IDE
- Nevýhody
 - Těžké naučit
 - Microsoft vendor lock-in
 - Windows-only
 - Méně open-source

Java – JVM

- Runtime
 - Java Virtual Machine
 - JIT kompilace
 - GraalVM – polygot, native image
 - Garbage collector
 - Vyzrálý ekosystém
- Frameworky
 - Spring Boot
 - Quarkus
 - Micronaut
- Spring Boot
 - Výhody
 - Vyzrálý ekosystém
 - Nejlepší auth
 - Microservices ready
 - Komunita
 - Škálovatelnost
 - Trh práce
 - Nevýhody
 - Verbose kód
 - Pomalý startup
 - Spotřeba paměti
 - Komplexní konfigurace
 - Těžký naučit

Kdy na výkonu záleží

- Velký traffic
- Real-time systémy
- Infrastrukturní služby
- Cost-sensitive

Kdy na výkonu nezáleží

- Většina web app
- CRUD app
- Interní nástroje
- MVP a startupy

Bottlenecky (1. Největší/nejhorší)

1. Databáze
2. Síť
3. External APIs
4. Business logika
5. Framework overhead

Těžkost učení (1. Nejlehčí)

1. Express
2. Flask
3. Laravel
4. FastAPI
5. Django
6. Gin
7. ASP.NET
8. NestJS
9. Spring Boot

Kde se, co používá

- Banking / Enterprise – Spring Boot, ASP.NET Core
- Big Tech – Go, Django
- Startupy – Express/NestJS, FastAPI
- Web agencies – Laravel, Symfony

Use case	Doporučené frameworky
Startup	MVP Express.js, FastAPI, Laravel
Enterprise	Spring Boot, ASP.NET Core, NestJS
Microservices	Go (Gin/Fiber), NestJS, Spring Boot
AI/ML Backend	FastAPI, Django, Flask
High-traffic	Go, ASP.NET Core
Banking/Finance	Spring Boot, ASP.NET Core
Web agency	Laravel, Django
Full-stack	JS NestJS, Express.js